

Інструкція до практичної роботи №10

Тема: Налаштування спільного доступу до мережевих папок, принтерів та ресурсів

Мета роботи

- Вивчити принципи організації спільного доступу до ресурсів у локальній мережі
- Освоїти налаштування мережевого профілю та виявлення пристроїв (Network Discovery)
- Навчитися надавати спільний доступ до папок з розмежуванням прав
- Освоїти підключення до спільного мережевого принтера
- Розвинути навички діагностики проблем мережевого доступу

Теоретичні відомості

1. Поняття спільного мережевого доступу

Спільний доступ (File and Printer Sharing) — механізм, що дозволяє кільком користувачам локальної мережі отримувати доступ до одних і тих самих файлів, папок та пристроїв (принтерів, сканерів) з різних комп'ютерів.

Переваги організації спільного доступу в офісі/навчальному закладі:

- Централізоване зберігання документів без дублювання на кожному ПК
- Спільна робота кількох користувачів над одними файлами
- Економія на кількості периферійних пристроїв (один принтер на відділ)
- Спрощення резервного копіювання при централізованому зберіганні

2. Мережеві профілі Windows

Windows розрізняє типи мережевого середовища для застосування відповідних правил безпеки:

- **Приватна мережа (Private)** — довірене середовище (дім, офіс), дозволяє виявлення пристроїв та спільний доступ
- **Загальнодоступна мережа (Public)** — недовірене середовище (кафе, аеропорт), максимальні обмеження видимості комп'ютера
- **Доменна мережа (Domain)** — корпоративне середовище з централізованим керуванням через Active Directory

Виявлення мережі (Network Discovery) — функція, що дозволяє комп'ютеру бачити інші пристрої мережі та бути видимим для них.

3. Протокол SMB (Server Message Block)

SMB — мережевий протокол, що використовується Windows для спільного доступу до файлів, папок і принтерів у локальній мережі. Сучасні версії Windows підтримують SMB 3.x з покращеним шифруванням та продуктивністю.

Шлях до мережевого ресурсу за протоколом SMB записується у форматі UNC (Universal Naming Convention): \\Ім'яКомп'ютера\Ім'яПапки або \\ІР-адреса\Ім'яПапки.

4. Рівні прав доступу до спільної папки

Рівень доступу	Опис
Читання (Read)	Перегляд та копіювання файлів без можливості змінювати чи видаляти
Читання/запис (Read/Write)	Повний доступ до перегляду, редагування, видалення, додавання файлів
Власник (Owner)	Повний контроль, включно зі зміною прав доступу для інших користувачів

Важливо розрізняти дозволи спільного доступу (Share permissions) та дозволи файлової системи NTFS — фактичний рівень доступу визначається найбільш обмежувальним з двох налаштувань.

5. Спільний доступ до принтерів

Windows дозволяє надати доступ до локально підключеного принтера іншим комп'ютерам мережі без необхідності мати мережевий БФП з власною мережевою картою:

- Комп'ютер, до якого фізично підключений принтер, виступає сервером друку (Print Server)
- Інші комп'ютери мережі підключаються до принтера через ім'я комп'ютера-сервера
- Драйвер принтера повинен бути встановлений на комп'ютері-сервері; для деяких випадків — і на клієнтських машинах
- Недолік такого підходу: принтер доступний іншим лише коли комп'ютер-сервер увімкнений

6. Домашня група та робоча група

Робоча група (Workgroup) — базова модель однорангової мережі Windows без централізованого сервера, де кожен комп'ютер самостійно керує своїми обліковими записами та спільними ресурсами. Усі комп'ютери, що беруть участь у спільному доступі, повинні перебувати в одній робочій групі та підмережі.

Обладнання та програмне забезпечення

- Два або більше персональних комп'ютери в одній локальній мережі

- Принтер (локальний або мережевий)
- Права адміністратора на комп'ютерах
- Блокнот для записів мережевих параметрів

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка мережевого профілю та виявлення мережі (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Network & internet → перевірте активне з'єднання та його тип (приватна/загальнодоступна мережа).

Крок 2. За потреби змініть тип мережі на "Приватна" для увімкнення можливості спільного доступу.

Крок 3. Перейдіть у Панель керування → Центр мережних підключень і спільного доступу → Змінити додаткові параметри спільного доступу.

Крок 4. Переконайтесь, що увімкнено "Виявлення мережі" та "Спільний доступ до файлів і принтерів".

Крок 5. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Тип мережевого профілю	
Виявлення мережі	
Спільний доступ до файлів/принтерів	
Ім'я комп'ютера (Computer name)	

Завдання 2. Створення спільної папки з дозволами (20 хв)

Крок 1. Створіть нову папку на диску (наприклад, "Спільні_документи").

Крок 2. Клацніть правою кнопкою → Властивості → вкладка Доступ (Sharing) → Розширені налаштування спільного доступу.

Крок 3. Увімкніть спільний доступ до папки, вкажіть ім'я мережевого ресурсу.

Крок 4. Натисніть "Дозволи" (Permissions) та налаштуйте рівень доступу для конкретного користувача або групи "Усі" (Everyone).

Крок 5. Перевірте та за потреби скоригуйте додатково дозволи NTFS на вкладці Безпека.

Крок 6. Занесіть параметри до таблиці:

Параметр	Значення
Ім'я спільного ресурсу	
Рівень доступу (Share)	

Параметр	Значення
Рівень доступу (NTFS)	

Крок 7. Зробіть скріншот вкладки Доступ з налаштованими параметрами.

Завдання 3. Підключення до спільної папки з іншого комп'ютера (15 хв)

Крок 1. На другому комп'ютері відкрийте Провідник, введіть у рядок адреси шлях UNC: \\Ім'яКомп'ютера\Спільні_документи.

Крок 2. Введіть облікові дані за потреби.

Крок 3. Перевірте можливість перегляду, створення та видалення файлів відповідно до наданих дозволів.

Крок 4. Підключіть спільну папку як мережевий диск (Правою кнопкою на "Цей ПК" → Підключити мережевий диск).

Крок 5. Зробіть скріншот підключеного мережевого диска у Провіднику.

Завдання 4. Тестування розмежування прав доступу (15 хв)

Крок 1. Створіть у спільній папці другу вкладену папку з обмеженням доступу "лише читання" для тестового користувача.

Крок 2. Підключіться під цим користувачем з іншого комп'ютера та спробуйте змінити файл у обмеженій папці.

Крок 3. Занесіть результати до таблиці:

Дія	Очікуваний результат	Фактичний результат
Перегляд вмісту		
Спроба редагування/видалення		

Крок 4. Поясніть у звіті принцип "найбільш обмежувального дозволу" (Share + NTFS).

Завдання 5. Надання спільного доступу до принтера (15 хв)

Крок 1. На комп'ютері з підключеним принтером відкрийте Параметри → Printers & scanners → оберіть принтер → Printer properties.

Крок 2. На вкладці Sharing увімкніть "Поділитися цим принтером" (Share this printer), вкажіть мережеве ім'я.

Крок 3. На другому комп'ютері додайте мережевий принтер: Параметри → Printers & scanners → Add device → оберіть виявлений принтер зі списку.

Крок 4. Роздрукуйте тестову сторінку з другого комп'ютера.

Крок 5. Занесіть результати до таблиці:

Параметр	Значення
Ім'я комп'ютера-сервера друку	
Мережеве ім'я принтера	

Параметр	Значення
Результат тестового друку	

Завдання 6. Діагностика проблем мережевого доступу (15 хв)

Крок 1. Тимчасово вимкніть "Виявлення мережі" на одному з комп'ютерів та перевірте, чи видно його ресурси з іншого ПК.

Крок 2. Перевірте зв'язок між комп'ютерами командою ping за IP-адресою та за іменем комп'ютера.

Крок 3. Перевірте статус брандмауера Windows (може блокувати виявлення мережі та спільний доступ).

Крок 4. Поверніть налаштування виявлення мережі у вихідний стан та переконайтесь у відновленні доступу.

Крок 5. Занесіть до таблиці типові причини відсутності мережевого доступу та способи їх усунення:

Причина	Спосіб усунення
1.	
2.	

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між приватною та загальнодоступною мережею Windows
2. Складіть покроковий алгоритм створення спільної папки
3. Поясніть формат UNC-шляху до мережевого ресурсу

Завдання Б (середній рівень)

1. Налаштуйте спільний доступ з різними рівнями прав для трьох різних тестових користувачів на одну папку
2. Дослідіть співвідношення дозволів Share та NTFS на конкретному прикладі з поясненням підсумкового ефективного дозволу
3. Порівняйте два способи спільного доступу до принтера: через комп'ютер-сервер друку та через мережевий БФП з власною IP-адресою

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть схему організації спільного мережевого доступу для навчального кабінету з 15 ПК (структура папок, розподіл прав за групами користувачів)
2. Дослідіть налаштування квот дискового простору для спільних мережевих папок
3. Підготуйте інструкцію з техніки безпеки та рекомендацій щодо запобігання несанкціонованому доступу до спільних мережевих ресурсів

Контрольні питання

1. Що таке спільний мережевий доступ і які його переваги?
2. Які типи мережевих профілів визначає Windows?
3. Що таке виявлення мережі (Network Discovery)?
4. Що таке протокол SMB?
5. Що таке UNC-шлях і як він виглядає?
6. Які рівні прав доступу можна встановити для спільної папки?
7. У чому різниця між дозволами спільного доступу (Share) та дозволами NTFS?
8. Що означає принцип "найбільш обмежувального дозволу"?
9. Як налаштувати спільний доступ до локально підключеного принтера?
10. Що таке робоча група (Workgroup)?
11. Які причини можуть заважати виявленню комп'ютера в мережі?
12. Яку роль відіграє брандмауер у роботі спільного мережевого доступу?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-6 (таблиці, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо організації безпечного спільного доступу в локальній мережі

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft щодо спільного доступу:
<https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/file-server>
2. Специфікація протоколу SMB:
https://learn.microsoft.com/openspecs/windows_protocols/ms-smb2
3. "Адміністрування локальних мереж" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **SMB (Server Message Block)** — протокол спільного доступу до файлів і принтерів
- **UNC (Universal Naming Convention)** — універсальний формат мережевого шляху
- **Network Discovery** — виявлення мережі
- **Print Server** — сервер друку
- **Workgroup** — робоча група
- **Share permissions** — дозволи спільного доступу
- **Effective permissions** — фактичні (підсумкові) дозволи доступу

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи організації спільного мережевого доступу в Windows
- Різницю між дозволами спільного доступу та дозволами NTFS
- Способи надання спільного доступу до принтерів

Навчилися:

- Налаштовувати мережевий профіль та виявлення мережі
- Створювати спільні папки з розмежуванням прав доступу
- Підключати мережевий принтер та діагностувати проблеми доступу

Викладач: _____

Дата: _____